# Devoir surveillé · Corrigé détaillé

**Durée : 2 h** | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 40, ramené sur 20**

**Consignes.** Les cinq exercices sont indépendants. Toutes les réponses doivent être justifiées. Pour chaque descripteur R ou S, faire apparaître le classement des substituants (a > b > c > d) et, si nécessaire, l'arbre des atomes de rang 1, 2, 3 avec les atomes fictifs.

**Données.** Numéros atomiques : H (1), C (6), O (8). Constante des gaz parfaits : R = 8,314 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$. Énergie d'une interaction « décalée gauche » entre deux groupes $CH_3$ (cours, butane) : 3,3 $kJ \cdot mol^{-1}$.

Durées indicatives : exercice 1 ≈ 25 min · exercice 2 ≈ 30 min · exercice 3 ≈ 30 min · exercice 4 ≈ 25 min · exercice 5 ≈ 15 min.

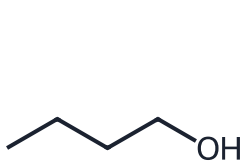
**COMMENT LIRE CE CORRIGÉ**

Chaque question est suivie de sa correction dans un encadré vert. On y trouve la **méthode** à appliquer, le **raisonnement pas à pas**, la **réponse** attendue (encadré bleu) et, quand il y en a, les **pièges** fréquents (encadré ambre). Les descripteurs R/S et Z/E de toutes les figures ont été vérifiés par logiciel (RDKit) et tous les calculs ont été refaits.

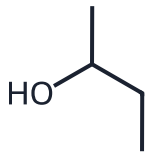
## Exercice 1 · Isomères de formule $C_4H_{10}O$

**8 points · ≈ 25 min**

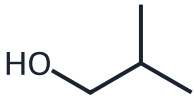
On considère les six composés A à F représentés ci-dessous (figure 1).



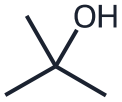

**A** · butan-1-ol



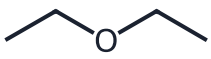

**B** · butan-2-ol




**C** · 2-méthylpropan-1-ol




**D** · 2-méthylpropan-2-ol




**E** · éthoxyéthane




**F** · 1-méthoxypropane

Figure 1 · Les composés A à F en formule topologique.

**1.1** Vérifier que les six composés ont la même formule brute, que l'on donnera. (1 pt)

CORRECTION 1.1

**Méthode.** Dans une formule topologique, chaque sommet et chaque extrémité de trait non étiquetés sont des atomes de carbone. On complète chaque carbone avec des H jusqu'à 4 liaisons au total.

**Exemple détaillé avec A** ($CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–OH$) : 4 carbones ; H : 3 + 2 + 2 + 2 + 1 (celui de OH) = 10 ; 1 oxygène.

**Même décompte pour les autres :** D compte trois $CH_3$ (9 H) + OH (1 H) = 10 H ; E compte deux $CH_3$ et deux $CH_2$ = 10 H ; etc. Tous ont 4 C, 10 H et 1 O.

> **Réponse :** les six composés ont la formule brute **$C_4H_{10}O$** : ce sont des isomères.

**1.2** Écrire la formule semi-développée de B et de E. (1 pt)

CORRECTION 1.2

**Rappel du cours.** La formule semi-développée montre toutes les liaisons sauf les liaisons C–H : on écrit $CH_3$, $CH_2$, CH regroupés.

> **Réponse :** B : $CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$ ; E : $CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$.

**1.3** Préciser, en justifiant, le type d'isomérie de constitution (de chaîne, de position ou de fonction) qui relie chacun des couples suivants : (A ; B), (A ; C), (B ; E), (C ; D). (2 pts)

CORRECTION 1.3

**Méthode.** Pour chaque couple, on se pose trois questions dans l'ordre : la fonction est-elle la même ? la chaîne carbonée est-elle la même ? le groupe fonctionnel est-il au même endroit ? Une seule différence donne le type d'isomérie.

- **(A ; B)** : même fonction (alcool), même chaîne linéaire de 4 C ; seul l'emplacement du OH change (C1 dans A, C2 dans B) → **isomères de position**.
- **(A ; C)** : même fonction (alcool, OH en bout de chaîne) ; la chaîne est linéaire dans A et ramifiée dans C → **isomères de chaîne**.
- **(B ; E)** : B est un alcool (–OH), E est un éther-oxyde (C–O–C) → **isomères de fonction**.
- **(C ; D)** : même squelette ramifié (2-méthylpropane), même fonction alcool ; le OH est sur C1 dans C et sur C2 dans D → **isomères de position**.

> **Piège :** pour (C ; D), le squelette carboné est le même. Ce ne sont donc pas des isomères de chaîne, même si les dessins semblent très différents.

**1.4** Un seul de ces six composés possède un atome de carbone stéréogène. Lequel ? Justifier en citant les quatre substituants de cet atome. (1 pt)

CORRECTION 1.4

**Méthode.** On cherche un carbone tétraédrique (4 liaisons simples) qui porte 4 substituants tous différents. On élimine d'abord les $CH_3$ et les $CH_2$ (deux H identiques).

Le carbone C2 de B porte : –H, –OH, $–CH_3$ et $–CH_2–CH_3$. Ces quatre groupes sont différents.

Aucun autre composé n'en possède : dans C, le carbone central porte deux $CH_3$ ; dans D, il porte trois $CH_3$ ; A, E et F n'ont que des $CH_3$ et des $CH_2$.

> **Réponse :** c'est **B (butan-2-ol)** ; son carbone C2 porte H, OH, $CH_3$ et $C_2H_5$, quatre groupes différents.

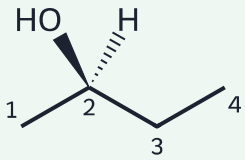
**1.5** Représenter en Cram les deux énantiomères de ce composé et attribuer à chacun son descripteur stéréochimique R ou S. (1,5 pt)

CORRECTION 1.5

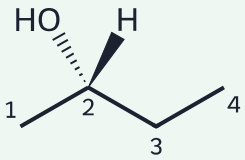
**Étape 1 : classer les substituants de C2.**

- Rang 1 : O (Z = 8) pour OH ; C pour $CH_3$ ; C pour $CH_2CH_3$ ; H (Z = 1). Donc **a = OH** et **d = H**.
- Égalité entre les deux carbones : on regarde les atomes de rang 2. Le $CH_2$ de l'éthyle porte (C, H, H) ; le $CH_3$ porte (H, H, H). Le C l'emporte : **b = $CH_2CH_3$**, **c = $CH_3$**.

**Étape 2 : dessiner les deux énantiomères.** On garde les mêmes positions et on échange simplement le coin plein et les hachures.




OH vers l'avant, H en arrière : **(R)**-butan-2-ol




OH en arrière, H vers l'avant : **(S)**-butan-2-ol

**Étape 3 : lire le sens de rotation.** Premier dessin : H est en arrière, on lit directement. a (OH, en haut à gauche) → b (éthyle, en bas à droite) → c ($CH_3$, en bas à gauche) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre → **R**. Second dessin : H est vers l'avant ; on lit le même sens, puis on inverse → **S**.

**Réponse :** classement OH > $C_2H_5$ > $CH_3$ > H ; les deux dessins ci-dessus sont le (R)- et le (S)-butan-2-ol.

**1.6** La figure 2 représente l'un des énantiomères du butan-2-ol en projection de Newman selon l'axe C2 → C3 (C2 est l'atome de devant). a) La conformation est-elle décalée ou éclipsée ? Quelle est la position relative du groupe OH et du groupe $CH_3$ porté par C3 ? b) Déterminer le descripteur stéréochimique de C2. (1,5 pt)

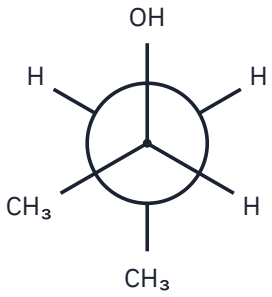



Figure 2 · Butan-2-ol vu selon l'axe C2 → C3 (C2 devant, C3 derrière le disque).

**CORRECTION 1.6**

**a)** Les liaisons de l'atome de derrière (C3) partent entre celles de l'atome de devant (décalage de 60°) : la conformation est **décalée**. Le OH (en haut) et le $CH_3$ de C3 (en bas) forment un angle de 180° : ils sont en position **anti**.

**b) Étape 1 : classement** (comme en 1.5) : a = OH, b = C3 (côté éthyle), c = $CH_3$ (C1), d = H.

**Étape 2 : repérer le groupe qui pointe vers l'arrière.** Dans une projection de Newman, l'atome de derrière (ici C3, donc le groupe **b**) est exactement derrière C2 : c'est lui qui s'éloigne de l'observateur, et non H.

**Étape 3 : astuce de l'échange.** On échange mentalement b et d : H passe derrière, et C3 prend la place de H (en bas à droite). On obtient l'énantiomère, que l'on sait lire : a (OH, en haut) → b (en bas à droite) → c ($CH_3$, en bas à gauche) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre → R pour l'énantiomère. La molécule dessinée est donc **S**.

**Réponse :** a) conformation décalée, OH et $CH_3$ en anti ; b) c'est le **(S)-butan-2-ol**.

**Piège :** en projection de Newman, ne jamais lire le sens de rotation sans vérifier quel groupe est vers l'arrière. Ici ce n'est pas H mais C3.

# Exercice 2 · La carvone, de la menthe verte au carvi

**10 points · ≈ 30 min**

La carvone, de nom systématique 2-méthyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyclohex-2-én-1-one, existe sous la forme de deux stéréoisomères aux odeurs très différentes : l'un sent la menthe verte, l'autre le carvi (graines utilisées en cuisine).

**Données :** la (R)-carvone a une odeur de menthe verte, la (S)-carvone une odeur de carvi. Les deux stéréoisomères bouillent à 230 °C. La figure 3 représente l'un d'eux (atomes du cycle numérotés).

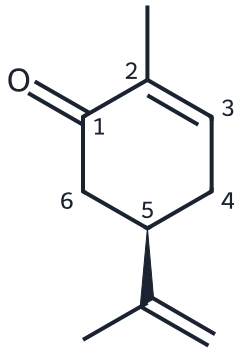



Figure 3 · Un stéréoisomère de la carvone.

**2.1** Donner la formule brute de la carvone. (1 pt)

**CORRECTION 2.1**

**Carbones :** 6 dans le cycle + 1 ($CH_3$ sur C2) + 3 (isopropényle) = 10.

**Hydrogènes, carbone par carbone :** C1 (C=O) : 0 ; C2 : 0 ; C3 (=CH–) : 1 ; C4 : 2 ; C5 : 1 ; C6 : 2 ; $CH_3$ sur C2 : 3 ; isopropényle : 0 + 3 ($CH_3$) + 2 (=$CH_2$) = 5. Total : 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 5 = 14.

> **Réponse :** $C_{10}H_{14}O$.

**2.2** Repérer l'atome de carbone stéréogène de la carvone et justifier. (1 pt)

**CORRECTION 2.2**

C1, C2 et C3 sont engagés dans des doubles liaisons (3 voisins seulement) ; C4 et C6 sont des $CH_2$. Reste **C5**, qui porte : H ; le groupe isopropényle ; le $CH_2$ C4, qui mène à la double liaison C3=C2 ; le $CH_2$ C6, qui mène au carbonyle C1=O.

En faisant le tour du cycle dans les deux sens à partir de C5, on ne rencontre pas les mêmes atomes (C=C d'un côté, C=O de l'autre) : ce sont deux substituants différents.

> **Réponse : C5** est le seul carbone stéréogène : il porte quatre substituants différents.

**2.3** Les doubles liaisons C2=C3 et C=$CH_2$ sont-elles stéréogènes ? En déduire, à l'aide de la formule du cours, le nombre de stéréoisomères de configuration de la carvone. (1 pt)

**CORRECTION 2.3**

- **C2=C3** est incluse dans un cycle à 6 atomes : une seule géométrie est possible, elle ne crée pas de stéréoisomère. Le cours ne compte d'ailleurs que les doubles liaisons C=C stéréogènes « non incluses dans un cycle ».
- **C=$CH_2$** : le carbone terminal porte deux H identiques, la double liaison n'est pas stéréogène.

Formule du cours : au maximum $2^{n+m}$ stéréoisomères, avec n = 1 atome de carbone stéréogène et m = 0 double liaison stéréogène : $2^1 = 2$.

> **Réponse :** aucune de ces doubles liaisons n'est stéréogène ; la carvone a **2 stéréoisomères de configuration** (un couple d'énantiomères).

**2.4** Classer par ordre de priorité décroissante les quatre substituants de l'atome stéréogène, en construisant l'arbre des atomes de rang 1, 2 (et plus si nécessaire). On n'oubliera pas les atomes fictifs. (2,5 pts)

**CORRECTION 2.4**

**Rang 1** (atome directement lié à C5) : C (isopropényle), C (C4), C (C6), H. H est forcément le dernier : **d = H**. Les trois C sont à égalité : on compare les atomes qu'ils portent.

| Substituant | Atomes portés (rang 2) | Remarque |
|---|---|---|
| Isopropényle, –C($CH_3$)=$CH_2$ | (C, C, C) | $CH_3$, =$CH_2$ et un atome fictif (C) pour la double liaison |
| C6 ($CH_2$ côté C=O) | (C, H, H) | égalité avec C4 |
| C4 ($CH_2$ côté C=C) | (C, H, H) | égalité avec C6 |

(C, C, C) > (C, H, H) : **a = isopropényle**. C6 et C4 restent à égalité : on avance d'un rang en suivant la branche prioritaire de chacun.

- Depuis C6, on arrive sur **C1** (carbonyle), qui porte O, un O fictif (double liaison C=O) et C2 : **(O, O, C)**.
- Depuis C4, on arrive sur **C3** (=CH–), qui porte C2, un C fictif (double liaison C=C) et H : **(C, C, H)**.

On compare terme à terme : O > C dès le premier terme, donc C6 l'emporte.

> **Réponse :** **a = isopropényle > b = C6 (côté C=O) > c = C4 (côté C=C) > d = H**.

> **Piège :** dans le limonène du devoir maison, le chemin du cycle vers la double liaison C=C était prioritaire. Ici, l'autre chemin mène à un C=O, et l'oxygène (Z = 8) l'emporte sur le carbone. Il faut refaire l'arbre à chaque molécule.

**2.5** Déterminer le descripteur de l'atome stéréogène dans la figure 3. Quelle est l'odeur de ce stéréoisomère ? (1,5 pt)

**CORRECTION 2.5**

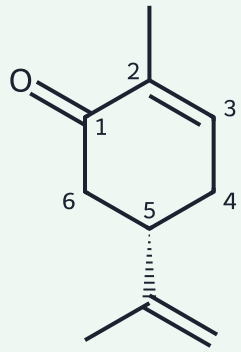
Dans la figure 3, l'isopropényle (a) est en coin plein : il pointe vers l'observateur. H (d), non dessiné, est donc **en arrière** : on peut lire directement.

Depuis C5 (sommet du bas) : a est en bas, b (C6) en haut à gauche, c (C4) en haut à droite. Le trajet a → b → c (bas → haut gauche → haut droite) tourne dans le **sens des aiguilles d'une montre**.

> **Réponse :** la figure 3 représente la **(R)-carvone**, qui a une **odeur de menthe verte**.

**2.6** Représenter l'autre stéréoisomère et donner son descripteur. Quelle relation de stéréoisomérie relie les deux ? (1 pt)

**CORRECTION 2.6**




Même dessin, isopropényle en hachures : **(S)-carvone**.

> **Réponse :** il suffit de placer l'isopropényle en hachures : c'est la **(S)-carvone**. Les deux stéréoisomères sont images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables : ce sont des **énantiomères**.

**2.7** Les deux stéréoisomères ont la même température d'ébullition mais des odeurs différentes. Expliquer ces deux observations. (1 pt)

**CORRECTION 2.7**

**Même température d'ébullition :** d'après le cours, deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques dans un environnement non chiral. L'ébullition dépend des interactions entre molécules de carvone. Entre deux molécules (R), ou entre deux molécules (S), ces interactions sont images l'une de l'autre dans un miroir : elles ont exactement la même énergie.

**Odeurs différentes :** l'odeur résulte de l'interaction de la molécule avec des récepteurs olfactifs du nez, qui sont des protéines chirales. Le cours précise que deux énantiomères se comportent différemment face à une molécule elle-même chirale : chaque énantiomère active donc des récepteurs différents.

> **Réponse :** énantiomères = propriétés identiques en environnement non chiral (même $T_{éb}$), mais comportement différent face à une espèce chirale (récepteurs de l'odorat).

**2.8** Industriellement, la (R)-(−)-carvone est fabriquée à partir du (R)-(+)-limonène étudié dans le devoir maison, sans toucher à l'atome de carbone stéréogène : sa disposition dans l'espace est conservée, et ici son descripteur reste R. Que montre cet exemple sur le lien entre le descripteur R/S et le signe du pouvoir rotatoire ? (1 pt)

**CORRECTION 2.8**

Les deux molécules ont le même descripteur R, mais le limonène est dextrogyre (+) et la carvone lévogyre (−).

> **Réponse :** il n'existe **aucun lien** entre le descripteur R/S (convention de nommage tirée des règles CIP) et le signe (+)/(−) du pouvoir rotatoire (grandeur mesurée au polarimètre). Le signe doit toujours être déterminé expérimentalement.

# Exercice 3 · Contrôle qualité d'une carvone par polarimétrie

**9 points · ≈ 30 min**

Un laboratoire contrôle un lot vendu comme « (R)-carvone naturelle de menthe verte, excès énantiomérique ≥ 98 % ». On admet que l'échantillon ne contient que de la carvone (éventuellement un mélange des deux énantiomères).

**Protocole :** on dissout m = 1,50 g d'échantillon dans l'éthanol pour obtenir V = 25,0 mL de solution. On mesure le pouvoir rotatoire avec un polarimètre de Laurent (raie D du sodium, 20 °C) et un tube de longueur $\ell$ = 2,00 dm. On lit **$\alpha$ = −5,49°**.

**Données :** pouvoir rotatoire spécifique de la (R)-carvone dans l'éthanol : $[\alpha]_D^{20} = -61$ °·g$^{-1}$·mL·dm$^{-1}$ (valeur arrondie). L'éthanol n'est pas chiral.

**3.1** Expliquer le rôle du polariseur et de l'analyseur. Pourquoi effectue-t-on d'abord une mesure avec le tube rempli d'éthanol seul ? (1 pt)

CORRECTION 3.1

**Polariseur :** la lumière de la lampe vibre dans toutes les directions ; le polariseur ne laisse passer qu'une direction de vibration. On obtient une lumière **polarisée rectilignement**.

**Analyseur :** c'est un second polariseur, que l'on fait tourner. La solution chirale a fait tourner le plan de polarisation d'un angle $\alpha$ ; en tournant l'analyseur jusqu'à retrouver le réglage de référence (égale pénombre), on lit $\alpha$ sur le cadran gradué.

**Mesure à blanc avec l'éthanol :** l'éthanol n'est pas chiral, il ne fait pas tourner la lumière. Cette mesure fixe la position de référence (le « zéro ») de l'analyseur, en tenant compte de l'appareil, du tube et du solvant. Ensuite, l'angle mesuré est dû uniquement à la carvone.

**3.2** Donner, en justifiant, le pouvoir rotatoire spécifique de la (S)-carvone. (0,5 pt)

CORRECTION 3.2

> **Réponse :** la (S)-carvone est l'énantiomère de la (R)-carvone. D'après le cours, deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires spécifiques opposés : $[\alpha]_D^{20}$((S)-carvone) = **+61 °·g$^{-1}$·mL·dm$^{-1}$**.

**3.3** Calculer la concentration massique totale c de la carvone dans la solution, puis le pouvoir rotatoire $\alpha_{pur}$ qu'on mesurerait si l'échantillon était de la (R)-carvone pure. (1 pt)

**CORRECTION 3.3**

$$c = m / V = 1{,}50\ g / 25{,}0\ mL = \mathbf{0{,}0600\ g\cdot mL^{-1}}$$

On garde c en $g\cdot mL^{-1}$, car [α] est donné en $°\cdot g^{-1}\cdot mL\cdot dm^{-1}$. Pour la (R)-carvone pure, la loi de Biot donne :

$$\alpha_{pur} = [\alpha]\cdot\ell\cdot c = (-61) \times 2{,}00 \times 0{,}0600 = \mathbf{-7{,}32°}$$

**3.4** Écrire la loi de Biot pour la solution étudiée, puis déterminer les concentrations $c_R$ et $c_S$ des deux énantiomères, l'excès énantiomérique et la composition en pourcentage de l'échantillon. (2,5 pts)

**CORRECTION 3.4**

**Étape 1 : loi de Biot pour le mélange.** Les contributions s'additionnent (cours) :

$$\alpha = [\alpha]_R\cdot\ell\cdot c_R + [\alpha]_S\cdot\ell\cdot c_S = -61\cdot\ell\cdot c_R + 61\cdot\ell\cdot c_S = -61\cdot\ell\cdot(c_R - c_S)$$

**Étape 2 : deux équations, deux inconnues.**

- Conservation de la matière : $c_R + c_S = 0{,}0600\ g\cdot mL^{-1}$.
- Loi de Biot : $c_R - c_S = \alpha / (-61 \times \ell) = (-5{,}49) / (-61 \times 2{,}00) = 0{,}0450\ g\cdot mL^{-1}$.

**Étape 3 : résolution.** En additionnant : $2c_R = 0{,}1050$, donc $\mathbf{c_R = 0{,}0525\ g\cdot mL^{-1}}$. En soustrayant : $2c_S = 0{,}0150$, donc $\mathbf{c_S = 0{,}0075\ g\cdot mL^{-1}}$. Vérification : 0,0525 + 0,0075 = 0,0600. ✓

**Étape 4 : excès énantiomérique et pourcentages.**

$$ee = (c_R - c_S) / (c_R + c_S) = 0{,}0450 / 0{,}0600 = \mathbf{0{,}750,\ soit\ 75{,}0\ \%}$$

Autre calcul possible : $ee = \alpha / \alpha_{pur} = (-5{,}49) / (-7{,}32) = 0{,}750$. Pourcentages : %R = (100 + 75,0) / 2 = **87,5 %** ; %S = (100 − 75,0) / 2 = **12,5 %**.

> **Réponse :** $c_R = 0{,}0525\ g\cdot mL^{-1}$ ; $c_S = 0{,}0075\ g\cdot mL^{-1}$ ; ee = 75 % ; l'échantillon contient 87,5 % de (R)-carvone et 12,5 % de (S)-carvone.

> **Piège :** ee = 75 % ne veut pas dire 75 % de (R). Cela veut dire que le (R) dépasse le (S) de 75 points : 87,5 − 12,5 = 75. Remarque : [α] n'a que 2 chiffres significatifs, on peut aussi écrire environ 88 % / 12 %.

**3.5** Le lot est-il conforme à l'étiquette ? (1 pt)

CORRECTION 3.5

> **Réponse : non**. L'excès énantiomérique mesuré (75 %) est bien inférieur aux 98 % annoncés : l'échantillon contient 12,5 % de (S)-carvone au lieu de 1 % au plus.

**3.6** On soupçonne le fournisseur d'avoir ajouté de la carvone racémique (±), moins chère, à de la (R)-carvone pure. a) Quelle masse de carvone racémique aurait-il fallu ajouter à 1,00 g de (R)-carvone pure pour obtenir l'échantillon analysé ? b) La mesure polarimétrique permet-elle de distinguer cette fraude d'un ajout de (S)-carvone pure (huile de carvi) ? (2 pts)

CORRECTION 3.6

**a)** Un racémique contient autant de (R) que de (S). Si on ajoute une masse m de racémique à 1,00 g de (R) pur, le mélange contient :

- masse de (R) : 1,00 + m/2 ;
- masse de (S) : m/2 ;
- masse totale : 1,00 + m.

L'excès énantiomérique vaut donc ee = [(1,00 + m/2) − m/2] / (1,00 + m) = 1,00 / (1,00 + m). On veut ee = 0,750 :

$$1{,}00 / (1{,}00 + m) = 0{,}750 \Rightarrow 1{,}00 + m = 1{,}333 \Rightarrow \mathbf{m \approx 0{,}333\ g}$$

Vérification : (S) = 0,167 g sur 1,333 g au total, soit 12,5 %. ✓

**b)** Avec un ajout de (S) pur, de masse x : ee = (1,00 − x) / (1,00 + x) = 0,750, d'où x ≈ 0,143 g. On obtient exactement la même composition finale (87,5 % / 12,5 %).

> **Réponse :** a) environ **0,33 g** de carvone racémique pour 1,00 g de (R)-carvone ; b) **non** : le polarimètre ne mesure que la composition finale (l'excès énantiomérique), pas la façon dont le mélange a été obtenu. D'autres analyses seraient nécessaires.

**3.7** Un polarimètre ne distingue pas un angle α d'un angle α ± 180°. Pour vérifier que l'angle vaut bien −5,49° et non +174,51°, on refait la mesure sur la même solution avec un tube de 1,00 dm. Quelle valeur lirait-on dans chacune des deux hypothèses ? Conclure. (1 pt)

CORRECTION 3.7

**Pourquoi cette ambiguïté ?** Un plan de polarisation tourné de 180° est le même plan : l'analyseur donne le même réglage pour α et pour α ± 180°.

**Idée :** d'après la loi de Biot, α est proportionnel à ℓ. Diviser la longueur par 2 divise l'angle vrai par 2.

- Si l'angle vrai est −5,49° : avec 1,00 dm, on lit **−2,75°**.
- Si l'angle vrai est +174,51° : avec 1,00 dm, l'angle vrai devient +87,26°, et on lit **+87,26°** (ou, ce qui revient au même, −92,74°).

> **Réponse :** les deux hypothèses donnent des lectures très différentes (−2,75° contre +87,26°). Si on lit −2,75°, on confirme que α = −5,49° avec le tube de 2 dm. On peut aussi diluer la solution de moitié : le raisonnement est le même.

# Exercice 4 · Le menthol : configurations et conformations

**8 points · ≈ 25 min**

Le menthol, extrait de la menthe poivrée, a pour nom systématique 5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol. La forme naturelle est le (–)-menthol, représenté figure 4 ($[\alpha]_D^{20} = -50$ °·g$^{-1}$·mL·dm$^{-1}$ dans l'éthanol).

**Donnée :** pour un équilibre entre deux conformations chaises, on admet que le rapport des quantités vaut $x_{éq} / x_{ax} = \exp(A / (RT))$, où A est la préférence conformationnelle définie dans le cours. Pour le méthylcyclohexane, A = 7,5 kJ·mol$^{-1}$.

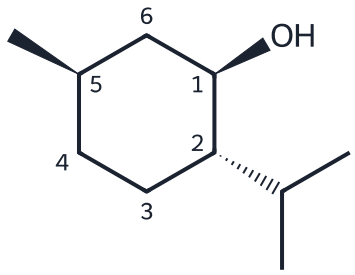



Figure 4 · Le (–)-menthol (cycle dans le plan de la feuille).

**4.1** Repérer les atomes de carbone stéréogènes du menthol. En déduire le nombre maximal de stéréoisomères de configuration. (1 pt)

**CORRECTION 4.1**

- **C1** porte H, OH, C2 et C6 : quatre groupes différents.
- **C2** porte H, l'isopropyle $CH(CH_3)_2$, C1 et C3 : quatre groupes différents.
- **C5** porte H, $CH_3$, C4 et C6. Les deux chemins du cycle sont différents : par C6 on atteint vite C1 (qui porte OH), par C4 on passe par C3 puis C2. Ce sont donc deux groupes différents.
- Le CH de l'isopropyle porte deux $CH_3$ identiques : il n'est pas stéréogène. C3, C4 et C6 sont des $CH_2$.

> **Réponse :** 3 atomes de carbone stéréogènes (C1, C2, C5), aucune double liaison : au maximum $2^3$ = **8 stéréoisomères** de configuration (ici exactement 8, soit 4 couples d'énantiomères, car la molécule ne présente aucune symétrie).

**4.2** Déterminer les descripteurs stéréochimiques des atomes C1 et C2 du (–)-menthol (figure 4), en détaillant les classements. On admettra que C5 est de descripteur R. (2 pts)

CORRECTION 4.2

**Atome C1.**

- Rang 1 : O (OH), C (C2), C (C6), H. Donc **a = OH**, **d = H**.
- C2 porte (C, C, H) : C3, le C de l'isopropyle et H. C6 porte (C, H, H). Donc **b = C2**, **c = C6**.
- Lecture : OH est en coin plein, donc H est en arrière. Depuis C1 : a (OH, vers la droite en haut) → b (C2, en dessous) → c (C6, en haut à gauche) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre → **R**.

**Atome C2.**

- Rang 1 : C (C1), C (isopropyle), C (C3), H. Donc **d = H**.
- Rang 2 : C1 porte (O, C, H) ; le CH de l'isopropyle porte (C, C, H) ; C3 porte (C, H, H). On compare terme à terme : (O, C, H) > (C, C, H) > (C, H, H). Donc **a = C1**, **b = isopropyle**, **c = C3**.
- Lecture : l'isopropyle est en hachures, donc H est vers l'avant. Depuis C2 : a (C1, au-dessus) → b (isopropyle, en bas à droite) → c (C3, en bas à gauche) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. H étant devant, on inverse → **S**.

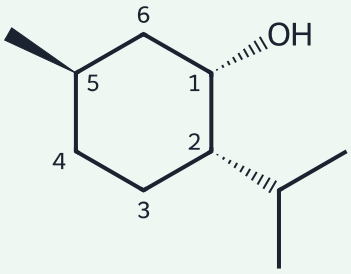
> **Réponse :** C1 est **R**, C2 est **S** (et C5 est R) : le (–)-menthol est le **(1R,2S,5R)**-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol.

> **Piège :** pour C2, il ne faut pas s'arrêter au rang 1 (trois carbones). C'est l'oxygène porté par C1, au rang 2, qui rend C1 prioritaire.

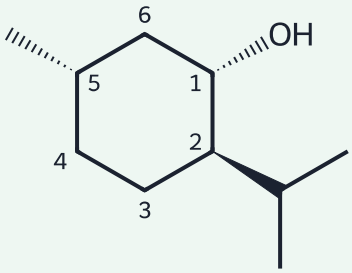
**4.3** Le néomenthol est le stéréoisomère (1S,2S,5R). a) Quelle relation de stéréoisomérie le relie au (–)-menthol ? b) Représenter l'énantiomère du (–)-menthol et donner ses descripteurs. c) Peut-on prévoir le pouvoir rotatoire spécifique du néomenthol ? Et celui de l'énantiomère du (–)-menthol ? (1,5 pt)

CORRECTION 4.3

**a)** Le néomenthol ne diffère du (–)-menthol que par C1 (S au lieu de R) ; C2 et C5 sont identiques. Pour être énantiomères, il faudrait que **tous** les descripteurs soient inversés. Ce sont donc des **diastéréoisomères**.




Néomenthol (1S,2S,5R) : seul le OH change de face.

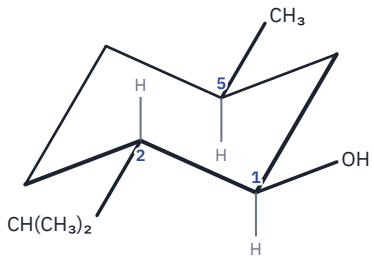



Énantiomère du (–)-menthol : (1S,2R,5S).

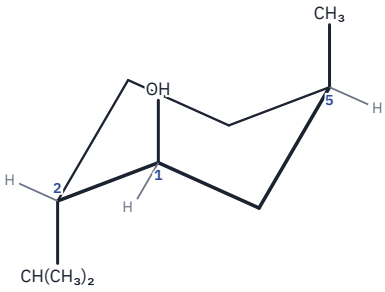
**b)** L'énantiomère s'obtient en inversant **tous** les coins pleins et toutes les hachures : c'est le **(1S,2R,5S)**-menthol, c'est-à-dire le (+)-menthol.

**c)** Deux diastéréoisomères ont des propriétés différentes et sans relation simple : on **ne peut pas** prévoir [α] du néomenthol, il faut le mesurer. En revanche, l'énantiomère a un pouvoir rotatoire spécifique opposé : **+50 °·g$^{-1}$·mL·dm$^{-1}$**.

**4.4** La figure 5 représente les deux conformations chaises du (–)-menthol. Pour chacune, indiquer si les groupes OH, $CH(CH_3)_2$ et $CH_3$ sont en position axiale ou équatoriale. (1 pt)




Chaise A

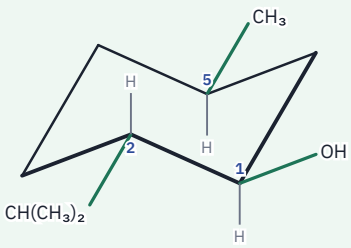



Chaise B

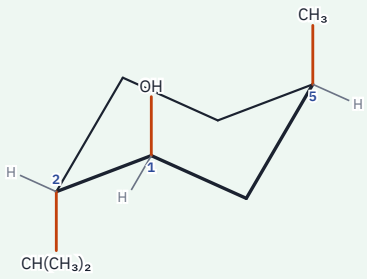
Figure 5 · Les deux conformations chaises du (–)-menthol (numéros des carbones 1, 2 et 5 en bleu).

**CORRECTION 4.4**

**Méthode.** Une liaison **axiale** est verticale (parallèle à l'axe du cycle), vers le haut ou vers le bas. Une liaison **équatoriale** part vers l'extérieur, à peu près dans le plan moyen du cycle, parallèlement à deux liaisons du cycle.




Chaise A : les trois substituants sont équatoriaux (vert).




Chaise B : les trois substituants sont axiaux (orange).

> **Réponse :** chaise A : OH, isopropyle et $CH_3$ **équatoriaux** ; chaise B : les trois **axiaux**. En passant d'une chaise à l'autre, toutes les liaisons axiales deviennent équatoriales et inversement (cours).

**4.5** Quelle conformation est la plus stable ? Justifier à l'aide du cours. (1,5 pt)

CORRECTION 4.5

**Règle de Barton (cours) :** la conformation chaise de plus basse énergie est celle où le substituant le plus encombrant est en position équatoriale. Ici, la chaise A place les trois substituants en équatorial, y compris le plus encombrant (l'isopropyle).

**Explication physique** (cours, méthylcyclohexane) : un substituant axial est proche des deux H axiaux situés du même côté du cycle, deux carbones plus loin, ce qui crée une gêne stérique. Il est aussi en position décalée gauche par rapport aux liaisons C–C du cycle. Un substituant équatorial pointe vers l'extérieur et se trouve en position décalée anti : il est moins gêné.

> **Réponse :** la **chaise A** (tout équatorial) est la plus stable ; c'est le conformère très largement majoritaire du (–)-menthol.

> **Attention :** les chaises A et B sont deux **conformations** de la même molécule, (1R,2S,5R). Le passage de l'une à l'autre ne change aucun descripteur R/S.

**4.6** Calculer le pourcentage de méthylcyclohexane dont le groupe $CH_3$ est en position équatoriale à 298 K. Qu'en déduire, qualitativement, pour la chaise B du menthol ? (1 pt)

CORRECTION 4.6

**Attention aux unités :** A doit être en $J \cdot mol^{-1}$ si R est en $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ : A = 7 500 $J \cdot mol^{-1}$.

$$x_{éq} / x_{ax} = \exp(7\,500 / (8{,}314 \times 298)) = \exp(3{,}03) \approx 20{,}6$$

Sur 21,6 molécules, 20,6 ont le $CH_3$ équatorial : %éq = 20,6 / 21,6 ≈ **95 %**.

**Pour le menthol :** dans la chaise B, il n'y a pas un mais trois substituants axiaux, dont l'isopropyle, plus encombrant qu'un méthyle. Chaque substituant axial ajoute une pénalité d'énergie : la chaise B est donc beaucoup moins stable que la chaise A, et sa proportion est bien inférieure à 5 %. Ordre de grandeur, avec les valeurs usuelles des tables (OH ≈ 2,5 ; $CH_3$ ≈ 7,5 ; isopropyle ≈ 9,3 $kJ \cdot mol^{-1}$) et en supposant les effets additifs : environ 19 $kJ \cdot mol^{-1}$, soit moins de 0,1 % de chaise B.

> **Réponse :** environ **95 %** de méthylcyclohexane a le $CH_3$ équatorial ; la chaise B du menthol est pratiquement absente.

# Exercice 5 · Conformations du 2-méthylbutane

**5 points · ≈ 15 min**

On étudie les rotations autour de la liaison C2–C3 du 2-méthylbutane (figure 6).

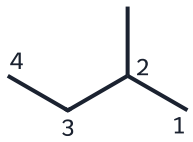
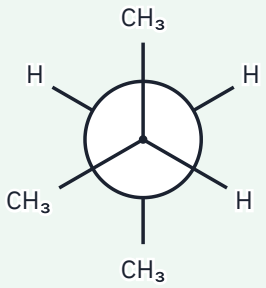



Figure 6 · 2-méthylbutane, carbones numérotés.

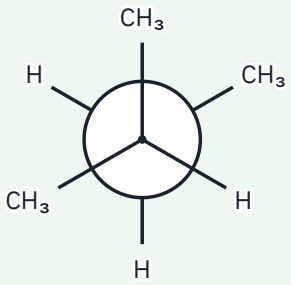
**5.1** Représenter en projection de Newman, selon l'axe C2 → C3 (C2 en avant), les trois conformations décalées. (2 pts)

**CORRECTION 5.1**

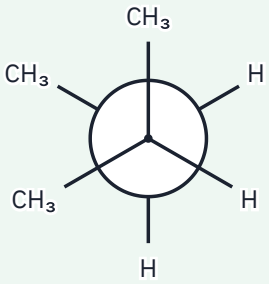
**Méthode.** C2 (devant) porte deux $CH_3$ (C1 et le méthyle de la ramification) et un H, dessinés depuis le centre, à 120° les uns des autres. C3 (derrière, le disque) porte le $CH_3$ C4 et deux H, dessinés depuis le bord du disque. En conformation décalée, chaque liaison de derrière est à 60° de deux liaisons de devant. Il y a trois places possibles pour le $CH_3$ de derrière, d'où trois conformations.




I : $CH_3$ (C4) anti d'un $CH_3$, gauche de l'autre




II : même situation avec l'autre $CH_3$




III : $CH_3$ (C4) anti de H, gauche des deux $CH_3$

**5.2** Pour chacune, compter les interactions « décalée gauche » entre deux groupes $CH_3$. Classer les trois conformations par stabilité croissante et estimer l'écart d'énergie entre la plus stable et la moins stable. Lesquelles sont des conformères ? (1,5 pt)

**CORRECTION 5.2**

**Méthode.** Deux groupes sont en « gauche » s'ils sont à 60° l'un de l'autre sur la projection, en « anti » s'ils sont à 180°. On ne compte que les couples $CH_3$/$CH_3$, les seuls vraiment gênants (comme dans le butane).

- **I** : le $CH_3$ de derrière est anti d'un $CH_3$ et gauche de l'autre → **1 interaction gauche**.
- **II** : même situation → **1 interaction gauche**. I et II sont images l'une de l'autre dans un miroir : elles ont la même énergie.
- **III** : le $CH_3$ de derrière est gauche des deux $CH_3$ de devant → **2 interactions gauche**.

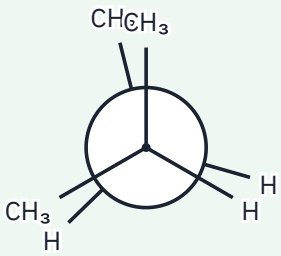
**Écart d'énergie**, en supposant que les interactions s'additionnent : E(III) − E(I) ≈ 2 × 3,3 − 1 × 3,3 = **3,3 kJ·mol$^{-1}$**.

> **Réponse :** stabilité croissante : **III < I = II**. Écart ≈ 3,3 kJ·mol$^{-1}$. Les trois conformations décalées correspondent à des minima locaux d'énergie potentielle : ce sont les trois **conformères** (I et II, plus stables, sont majoritaires).

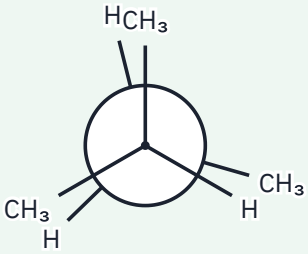
**5.3** Représenter la conformation éclipsée la moins stable. Justifier. (1 pt)

**CORRECTION 5.3**

En conformation éclipsée, chaque liaison de derrière est cachée par une liaison de devant (on la décale légèrement pour la voir). La plus défavorable est celle où le $CH_3$ de derrière éclipse un $CH_3$ de devant : comme pour le butane (maximum à 25 kJ·mol$^{-1}$ dans le cours), l'éclipse $CH_3$/$CH_3$ est la plus coûteuse.




La moins stable : éclipse $CH_3$/$CH_3$




Pour comparaison : $CH_3$ de derrière éclipsant H (plus stable)

> **Réponse :** la conformation éclipsée la moins stable est celle où le $CH_3$ porté par C3 éclipse l'un des $CH_3$ portés par C2 (il en existe deux, de même énergie).

**5.4** Ces conformations peuvent-elles être séparées à température ambiante ? Justifier. (0,5 pt)

**CORRECTION 5.4**

> **Réponse : non**. On passe d'une conformation à l'autre par simple rotation autour de la liaison simple C2–C3. Les barrières d'énergie sont faibles (de l'ordre de 10 à 25 $kJ \cdot mol^{-1}$, voir l'éthane et le butane dans le cours) : à température ambiante, l'agitation thermique fait tourner les molécules en permanence. Ce sont des conformations d'une même molécule, et non des stéréoisomères de configuration séparables.

## Barème récapitulatif

| Exercice | Notions évaluées | Points |
|---|---|---|
| 1 · $C_4H_{10}O$ | Formules, isomérie de constitution, C*, Cram, R/S, Newman | 8 |
| 2 · Carvone | C*, doubles liaisons stéréogènes, $2^{n+m}$, règles CIP avec atomes fictifs, R/S, énantiomères | 10 |
| 3 · Polarimétrie | Polarimètre, loi de Biot additive, composition, excès énantiomérique, raisonnement critique | 9 |
| 4 · Menthol | Plusieurs C*, R/S, énantiomères et diastéréoisomères, chaises, axial/équatorial, règle de Barton | 8 |
| 5 · 2-méthylbutane | Newman, conformations décalées et éclipsées, interactions gauche, conformères | 5 |
| **Total** | | **40** |

## Sources d'inspiration

Les exercices sont originaux. Leurs types et leur niveau s'inspirent de feuilles d'exercices de classes préparatoires et de données publiques :

- PCSI Dupuy, TD de stéréochimie (source de l'exercice du limonène du devoir maison ; exercice sur le menthol).
- PCSI Jean Perrin – Lycée du Parc, TD Relations d'isomérie (types de questions : R/S, nombre de stéréoisomères, menthol).
- Lycée Chateaubriand, TD de stéréochimie (conformations du cyclohexane substitué, préférences conformationnelles OH, $CH_3$, isopropyle).
- PCSI Fermat, TD de stéréochimie (types d'exercices Z/E, R/S, Biot).
- Carvone (Wikipédia) : pouvoirs rotatoires ±61°, odeurs, synthèse de la (R)-carvone à partir du (R)-limonène.
- UC3M, exercices de stéréochimie (conformations du 2-méthylbutane).